V. Barlangtúra 12 pont

A barlangok élővilága sajátságos. Egy leírásból olvashatunk néhány példát!

„Sötétflóra

A barlangok belső, sötét szakaszán is megélnek bizonyos algafajok, gombák és baktériumok, amelyek fény hiányában szerves anyagok lebontásából vagy szervetlen anyagok oxidálásából nyerik az élethez szükséges energiát. Az előbbinek természetesen feltétele a felszínről bekerülő szerves anyagok jelenléte, amely lehet víz által besodort szerves törmelék vagy barlangban megforduló állatok ürüléke, esetleg elpusztult állatok teteme."

1. Milyen lehet a sötétben élő, szerves anyagot hasznosító barlangi élőlények felépítő anyagcseréje szénforrás szempontjából? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. autotróf
B. heterotróf
C. fototróf
D. kemotróf

2. Milyen lehet a sötétben élő, szerves anyagot hasznosító barlangi élőlények felépítő anyagcseréje energiaforrás szempontjából?

A. autotróf
B. heterotróf
C. fototróf
D. kemotróf

3. Milyen lehet a szervetlen anyagok oxidálásából energiát nyerők felépítő anyagcseréje?

A. Autotróf, kemotróf
B. Autotróf, fototróf
C. Heterotróf, kemotróf
D. Heterotróf fototróf

„Lámpaflóra

Mintegy 3–4 évtizede világszerte új probléma került előtérbe. A turizmus fejlődésével növekszik a barlangi képződmények megvilágításának időtartama. Az egyébként is igénytelen alga- és mohafajok számára a lámpák környezetében ideálisak az életfeltételek, így gyakran a zöld növényzettől már nem is látni a képződmények eredeti színét."

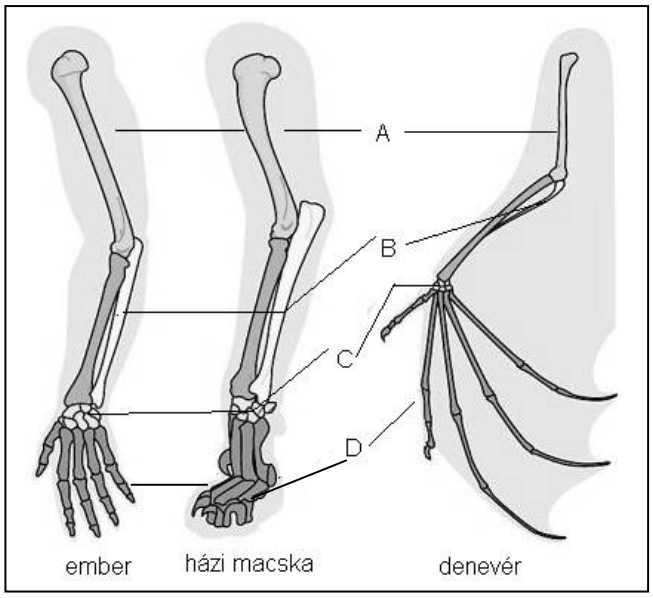
4. Nevezze meg azt a felépítő folyamatot, amely lehetővé válik a lámpák környezetében!

……

5. Írja le egy mondatban, mi a fény szerepe a növények fölépítő folyamataiban!

……

……



A barlangi állatvilág jellemző gerinces képviselői a denevérek. Testfelépítésük jellegzetessége, hogy mellső végtagjuk szárnnyá alakult. Végtagjaik ugyanazon csontokból épülnek fel, mint a többi négylábú gerincesé. Az ábra három gerinces állat mellső végtagjainak felépítését mutatja.

6. Az ábra alapján nevezze meg az A-val, B-vel, C-vel és D-vel jelölt csontokat! (4 pont)

A: ……..…… B: ……..……

C: ……. D: ……..

7. Hogyan nevezik a különbözőképpen specializálódott, de azonos eredetű és belső felépítésükben nagymértékben hasonló végtagokat?

A. Analóg szervek
B. Amorf szervek
C. Homológ szervek
D. Heterológ szervek
E. Redukált szervek

„A denevérembrió 50–70 napig fejlődik az anya méhében. Június vége körül megszületnek a körömnagyságú picinyek, nősténynként egy, vagy kettő. Szüléskor a denevér megfordul, és a feje van fölül, a farokvitorláját felhajtja, ami kicsi zsákot képez, ebbe pottyan bele az újszülött. Miután az anya elrágja a köldökzsinórt, a kölyök felkapaszkodik a mellbimbójára, és hegyes, hajlott tejfogaival rögzíti magát.”

8. A denevérek a méhlepényes emlősök közé tartoznak. Ezt az állítást a *fenti szöveg alapján két érvvel* indokolja meg! (2 pont)

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen